Was wissen Sie noch?

1. wahr $\wedge$ falsch
2. wahr $\vee$ falsch
3. $\neg$ wahr
4. falsch $\vee$ falsch
5. wahr $\wedge$ wahr
6. $\neg$ falsch $\wedge$ wahr

2 Min. allein. Bestimmen Sie jeweils den Wahrheitswert.

Was wissen Sie noch?

1. wahr $\wedge$ falsch **falsch**
2. wahr $\vee$ falsch **wahr**
3. $\neg$ wahr **falsch**
4. falsch $\vee$ falsch **falsch**
5. wahr $\wedge$ wahr **wahr**
6. $\neg$ falsch $\wedge$ wahr **wahr**

2 Min. allein. Bestimmen Sie jeweils den Wahrheitswert.

In welcher Reihenfolge rechnen wir?

1. Setzen Sie die Wahrheitswerte ein.
2. Bestimmen Sie zuerst die Klammern, von innen nach außen.
3. Bestimmen Sie die übrigen Verknüpfungen.

NICHT gilt für die direkt folgende Aussage oder Klammer.

Ab jetzt kurz: **w** bedeutet wahr, **f** bedeutet falsch.

Wie werten wir aus?

$(\neg A \vee B) \wedge \neg C$ für $A = \text{w}, B = \text{f}, C = \text{f}$

Wie werten wir aus?

$(\neg A \vee B) \wedge \neg C$ für $A = \mathrm{w}, B = \mathrm{f}, C = \mathrm{f}$

$= (\neg \mathrm{w} \vee \mathrm{f}) \wedge \neg \mathrm{f}$ einsetzen

Wie werten wir aus?

$(\neg A \vee B) \wedge \neg C$ für $A = \mathrm{w}, B = \mathrm{f}, C = \mathrm{f}$

$= (\neg \mathrm{w} \vee \mathrm{f}) \wedge \neg \mathrm{f}$ einsetzen

$= (\mathrm{f} \vee \mathrm{f}) \wedge \mathrm{w}$ NICHT anwenden

Wie werten wir aus?

$(\neg A \vee B) \wedge \neg C$ für $A = \mathrm{w}, B = \mathrm{f}, C = \mathrm{f}$

$= (\neg \mathrm{w} \vee \mathrm{f}) \wedge \neg \mathrm{f}$ einsetzen

$= (\mathrm{f} \vee \mathrm{f}) \wedge \mathrm{w}$ NICHT anwenden

$= \mathrm{f} \wedge \mathrm{w}$ Klammer bestimmen

$= \mathrm{f}$ UND bestimmen

Serie A1: zwei Variablen

Bestimmen Sie den Wahrheitswert.

Belegung: $A = \text{w}, \quad B = \text{f}$

1. $A \wedge \neg B$
2. $\neg A \vee B$
3. $\neg(A \wedge B)$
4. $\neg A \wedge \neg B$
5. $(A \vee B) \wedge \neg A$
6. $\neg(\neg A \vee B)$

4 Min. allein. Notieren Sie bei 5 und 6 die Zwischenschritte.

Serie A1: zwei Variablen

Bestimmen Sie den Wahrheitswert.

Belegung: $A = \text{w}$, $B = \text{f}$

1. $A \wedge \neg B$ **w**
2. $\neg A \vee B$ **f**
3. $\neg(A \wedge B)$ **w**
4. $\neg A \wedge \neg B$ **f**
5. $(A \vee B) \wedge \neg A$ **f**
6. $\neg(\neg A \vee B)$ **w**

4 Min. allein. Notieren Sie bei 5 und 6 die Zwischenschritte.

Serie A2: zwei Variablen

Bestimmen Sie den Wahrheitswert.

Belegung: $A = \text{f}, \quad B = \text{f}$

1. $A \vee \neg B$
2. $\neg(A \vee B)$
3. $\neg A \wedge B$
4. $(\neg A \vee B) \wedge A$
5. $\neg(A \wedge \neg B)$
6. $(A \vee \neg B) \wedge \neg A$

4 Min. allein.

Bestimmen Sie den Wahrheitswert.

Belegung: $A = \text{f}, \quad B = \text{f}$

1. $A \vee \neg B$ **w**
2. $\neg(A \vee B)$ **w**
3. $\neg A \wedge B$ **f**
4. $(\neg A \vee B) \wedge A$ **f**
5. $\neg(A \wedge \neg B)$ **w**
6. $(A \vee \neg B) \wedge \neg A$ **w**

4 Min. allein.

Serie B1: drei Variablen

Bestimmen Sie den Wahrheitswert.

Belegung: $A = \text{w}$, $B = \text{f}$, $C = \text{w}$

1. $(A \wedge B) \vee C$
2. $A \wedge (B \vee C)$
3. $(A \vee B) \wedge \neg C$
4. $\neg A \vee (B \wedge C)$
5. $\neg(A \wedge C) \vee B$
6. $(A \wedge \neg B) \wedge C$

4 Min. allein.

Serie B1: drei Variablen

Bestimmen Sie den Wahrheitswert.

Belegung: $A = \text{w}$, $B = \text{f}$, $C = \text{w}$

1. $(A \wedge B) \vee C$ **w**
2. $A \wedge (B \vee C)$ **w**
3. $(A \vee B) \wedge \neg C$ **f**
4. $\neg A \vee (B \wedge C)$ **f**
5. $\neg(A \wedge C) \vee B$ **f**
6. $(A \wedge \neg B) \wedge C$ **w**

4 Min. allein.

Serie B2: drei Variablen

Bestimmen Sie den Wahrheitswert.

Belegung: $A = \text{f}$, $B = \text{w}$, $C = \text{f}$

1. $(A \vee B) \wedge C$
2. $A \vee (B \wedge \neg C)$
3. $\neg(A \vee C) \wedge B$
4. $(\neg A \wedge B) \vee C$
5. $\neg(B \wedge \neg C)$
6. $(A \vee \neg B) \vee C$

4 Min. allein.

Serie B2: drei Variablen

Bestimmen Sie den Wahrheitswert.

Belegung: $A = \text{f}$, $B = \text{w}$, $C = \text{f}$

1. $(A \vee B) \wedge C$ **f**
2. $A \vee (B \wedge \neg C)$ **w**
3. $\neg(A \vee C) \wedge B$ **w**
4. $(\neg A \wedge B) \vee C$ **w**
5. $\neg(B \wedge \neg C)$ **f**
6. $(A \vee \neg B) \vee C$ **f**

4 Min. allein.

Gleich oder verschieden?

Belegung: $A = \text{w}$, $B = \text{f}$, $C = \text{f}$

1.	$(A \vee B) \wedge C$	$A \vee (B \wedge C)$
2.	$(A \wedge B) \vee C$	$A \wedge (B \vee C)$
3.	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \wedge B$
4.	$\neg(A \vee C)$	$\neg A \vee C$

3 Min. allein. Bestimmen Sie beide Werte und vergleichen Sie.

Gleich oder verschieden?

Belegung: A = w, B = f, C = f

1.	$(A \vee B) \wedge C$	**f**	$A \vee (B \wedge C)$	**w**	**verschieden**
2.	$(A \wedge B) \vee C$	**f**	$A \wedge (B \vee C)$	**f**	**gleich**
3.	$\neg(A \wedge B)$	**w**	$\neg A \wedge B$	**f**	**verschieden**
4.	$\neg(A \vee C)$	**f**	$\neg A \vee C$	**f**	**gleich**

3 Min. allein. Bestimmen Sie beide Werte und vergleichen Sie.

Wahrheitstabelle 1

Ergänzen Sie die Tabelle.

Ausdruck: $\neg A \vee B$

A	B	$\neg A$	$\neg A \vee B$
f	f		
f	w		
w	f		
w	w		

2 Min. allein. Tabelle auf Papier übernehmen.

Wahrheitstabelle 1

Ergänzen Sie die Tabelle.

Ausdruck: $\neg A \vee B$

A	B	$\neg A$	$\neg A \vee B$
f	f	**w**	**w**
f	w	**w**	**w**
w	f	**f**	**f**
w	w	**f**	**w**

2 Min. allein. Tabelle auf Papier übernehmen.

Wahrheitstabelle 2

Ergänzen Sie die Tabelle.

Ausdruck: $(A \vee B) \wedge \neg B$

A	B	$A \vee B$	$\neg B$	$(A \vee B) \wedge \neg B$
f	f			
f	w			
w	f			
w	w			

3 Min. allein.

Wahrheitstabelle 2

Ergänzen Sie die Tabelle.

Ausdruck: $(A \vee B) \wedge \neg B$

A	B	$A \vee B$	$\neg B$	$(A \vee B) \wedge \neg B$
f	f	**f**	**w**	**f**
f	w	**w**	**f**	**f**
w	f	**w**	**w**	**w**
w	w	**w**	**f**	**f**

3 Min. allein.

Wahrheitstabelle 3

Ergänzen Sie die Tabelle.

Ausdruck: $\neg(A \vee B)$

A	B	$A \vee B$	$\neg(A \vee B)$
f	f		
f	w		
w	f		
w	w		

2 Min. allein.

Wahrheitstabelle 3

Ergänzen Sie die Tabelle.

Ausdruck: $\neg(A \vee B)$

A	B	$A \vee B$	$\neg(A \vee B)$
f	f	**f**	**w**
f	w	**w**	**f**
w	f	**w**	**f**
w	w	**w**	**f**

2 Min. allein.

Welche Werte passen?

Bestimmen Sie eine Belegung mit dem angegebenen Wert.

1. $A \wedge \neg B$ soll w sein
2. $\neg A \vee B$ soll f sein
3. $\neg(A \vee B)$ soll w sein
4. $(A \vee B) \wedge \neg A$ soll w sein
5. $(A \wedge B) \wedge \neg C$ soll w sein
6. $\neg A \vee (B \wedge C)$ soll f sein

4 Min. allein. Prüfen Sie durch Einsetzen.

Welche Werte passen?

Bestimmen Sie eine Belegung mit dem angegebenen Wert.

1.	$A \wedge \neg B$	soll w sein	$A = \text{w}, B = \text{f}$
2.	$\neg A \vee B$	soll f sein	$A = \text{w}, B = \text{f}$
3.	$\neg(A \vee B)$	soll w sein	$A = \text{f}, B = \text{f}$
4.	$(A \vee B) \wedge \neg A$	soll w sein	$A = \text{f}, B = \text{w}$
5.	$(A \wedge B) \wedge \neg C$	soll w sein	$A = \text{w}, B = \text{w}, C = \text{f}$
6.	$\neg A \vee (B \wedge C)$	soll f sein	**z. B.** $A = \text{w}, B = \text{f}, C = \text{f}$

4 Min. allein. Prüfen Sie durch Einsetzen.

Entscheiden beide immer gleich?

Gleichwertig oder nicht? Wenn nicht: Bestimmen Sie ein Gegenbeispiel.

1. $A \wedge B$ und $B \wedge A$
2. $A \vee B$ und $A \wedge B$
3. $\neg(\neg A)$ und A
4. $\neg(A \vee B)$ und $\neg A \vee \neg B$
5. $(A \vee B) \wedge C$ und $A \vee (B \wedge C)$

4 Min. allein. Gleichwertig heißt: bei **jeder** Belegung gleich.

Entscheiden beide immer gleich?

Gleichwertig oder nicht? Wenn nicht: Bestimmen Sie ein Gegenbeispiel.

1.	$A \wedge B$	und	$B \wedge A$	**gleichwertig**
2.	$A \vee B$	und	$A \wedge B$	**nein, z. B.** $A = \mathrm{w}$, $B = \mathrm{f}$
3.	$\neg(\neg A)$	und	A	**gleichwertig**
4.	$\neg(A \vee B)$	und	$\neg A \vee \neg B$	**nein, z. B.** $A = \mathrm{w}$, $B = \mathrm{f}$
5.	$(A \vee B) \wedge C$	und	$A \vee (B \wedge C)$	**nein, z. B.** $A = \mathrm{w}$, $B = C = \mathrm{f}$

4 Min. allein. Gleichwertig heißt: bei **jeder** Belegung gleich.

Wo liegt der Fehler?

1. $A = \text{w}, B = \text{f}$: $\neg(A \wedge B) = \neg A \wedge B = \text{f} \wedge \text{f} = \text{f}$

2. $A = \text{f}, B = \text{w}, C = \text{w}$: $(A \vee B) \wedge \neg C = \text{w} \wedge \text{w} = \text{w}$

3. $A = \text{w}, B = \text{w}$: $A \vee B = \text{f}$, weil beide wahr sind.

2 Min. allein. Satzhilfe: Der Fehler ist, dass . . .

Wo liegt der Fehler?

1. $A = \mathrm{w}, B = \mathrm{f}$: $\neg(A \wedge B) = \neg A \wedge B = \mathrm{f} \wedge \mathrm{f} = \mathrm{f}$

NICHT gilt für die ganze Klammer: $\neg(\mathrm{w} \wedge \mathrm{f}) = \neg\mathrm{f} = \mathrm{w}$**.**

2. $A = \mathrm{f}, B = \mathrm{w}, C = \mathrm{w}$: $(A \vee B) \wedge \neg C = \mathrm{w} \wedge \mathrm{w} = \mathrm{w}$

$\neg C = \mathrm{f}$**, nicht** w**:** $\mathrm{w} \wedge \mathrm{f} = \mathrm{f}$**.**

3. $A = \mathrm{w}, B = \mathrm{w}$: $A \vee B = \mathrm{f}$, weil beide wahr sind.

ODER ist auch wahr, wenn beide wahr sind: w**.**

2 Min. allein. Satzhilfe: Der Fehler ist, dass . . .

7 Minuten allein: 8 Punkte.

a) Bestimmen Sie $(A \vee \neg B) \wedge C$ für $A = \text{f}$, $B = \text{w}$, $C = \text{w}$ mit Zwischenschritten. (2 P.)

b) Ergänzen Sie die Tabelle für $\neg A \wedge B$. (4 P.)

c) Begründen Sie mit einem Gegenbeispiel: $\neg(A \wedge B)$ und $\neg A \wedge \neg B$ sind verschieden. (2 P.)

A	B	$\neg A$	$\neg A \wedge B$
f	f		
f	w		
w	f		
w	w		

Freiwillig: Serie C

Bestimmen Sie den Wahrheitswert.

Belegung: $A = \text{w}$, $B = \text{w}$, $C = \text{f}$

1. $\neg(A \wedge B) \vee C$
2. $(A \vee C) \wedge \neg B$
3. $A \wedge \neg(B \wedge C)$
4. $\neg(\neg A \vee C)$
5. $(\neg A \vee \neg B) \vee C$
6. $\neg((A \vee B) \wedge C)$

Freiwillig: etwa 5 Min. allein.

Freiwillig: Serie C

Bestimmen Sie den Wahrheitswert.

Belegung: $A = \text{w}$, $B = \text{w}$, $C = \text{f}$

1. $\neg(A \wedge B) \vee C$ **f**
2. $(A \vee C) \wedge \neg B$ **f**
3. $A \wedge \neg(B \wedge C)$ **w**
4. $\neg(\neg A \vee C)$ **w**
5. $(\neg A \vee \neg B) \vee C$ **f**
6. $\neg((A \vee B) \wedge C)$ **w**

Freiwillig: etwa 5 Min. allein.

Freiwillig: immer wahr?

Gibt es eine Belegung mit anderem Wert?

Entscheiden Sie: immer wahr, immer falsch oder abhängig von der Belegung? Begründen Sie.

1. $A \lor \neg A$
2. $A \land \neg A$
3. $(A \land B) \lor \neg A$
4. $(A \lor B) \lor \neg B$

Freiwillig: etwa 5 Min. allein.

Freiwillig: immer wahr?

Gibt es eine Belegung mit anderem Wert?

Entscheiden Sie: immer wahr, immer falsch oder abhängig von der Belegung? Begründen Sie.

1. $A \vee \neg A$ — **immer wahr**
2. $A \wedge \neg A$ — **immer falsch**
3. $(A \wedge B) \vee \neg A$ — **abhängig:** $A = \mathrm{w}$, $B = \mathrm{f}$ **ergibt** f
4. $(A \vee B) \vee \neg B$ — **immer wahr**

Freiwillig: etwa 5 Min. allein.

Freiwillig: Tabelle mit acht Zeilen

Ausdruck: $(A \vee B) \wedge \neg C$. Ca. 8 Min. allein.

A	B	C	$A \vee B$	$\neg C$	$(A \vee B) \wedge \neg C$
f	f	f			
f	f	w			
f	w	f			
f	w	w			
w	f	f			
w	f	w			
w	w	f			
w	w	w			

Freiwillig: Tabelle mit acht Zeilen

Ausdruck: $(A \vee B) \wedge \neg C$. Ca. 8 Min. allein.

A	B	C	$A \vee B$	$\neg C$	$(A \vee B) \wedge \neg C$
f	f	f	**f**	**w**	**f**
f	f	w	**f**	**f**	**f**
f	w	f	**w**	**w**	**w**
f	w	w	**w**	**f**	**f**
w	f	f	**w**	**w**	**w**
w	f	w	**w**	**f**	**f**
w	w	f	**w**	**w**	**w**
w	w	w	**w**	**f**	**f**